

Resonancia de Edificios

José Luis Torres López
Julián Francisco Pinchao
Juan Esteban Berrío Salazar
Universidad de Antioquia

Julio 2025

1. Introducción

En las zonas propensas a actividad sísmica, entender cómo responden las estructuras a las ondas generadas por un terremoto es de vital importancia para el diseño y la seguridad de edificaciones. La resonancia ocurre cuando la frecuencia de las vibraciones externas coincide con la frecuencia natural de un edificio, provocando amplificaciones de movimiento que pueden derivar en daños severos o incluso en el colapso de la estructura [1]. El propósito de esta simulación es describir los fundamentos teóricos de las ondas sísmicas y la resonancia en edificios, explicar este fenómeno mediante un código en p5.js, señalando las características clave abordadas en la animación y extraer conclusiones sobre su relevancia en sismología.

2. Marco Teórico

Propiedades de la Onda

En esta sección se definen los conceptos fundamentales de ondas y resonancia y se presentan las ecuaciones de oscilador simple y oscilador forzado [2].

- **Amplitud** (A): Es el desplazamiento máximo de la onda respecto a su posición de equilibrio; representa la energía transportada por la onda.
- **Frecuencia** (f): Describe el número de ciclos de la onda por segundo, su medida se en la unidad hertz (Hz). Se relaciona con el período a través de:

$$f = \frac{1}{T}. \quad (1)$$

- **Período** (T): Es el tiempo que tarda la onda en completar un ciclo; esta medido en segundos. Matematicamente corresponde al inverso de la frecuencia:

$$T = \frac{1}{f}. \quad (2)$$

- **Resonancia**: Es un fenómeno físico en el cual un sistema oscila con amplitud máxima cuando la frecuencia de excitación coincide con su frecuencia natural.

El diagrama muestra una onda sinusoidal en un sistema de coordenadas. El eje vertical está etiquetado como 'Magnitud representada' y el eje horizontal como 'Tiempo (segundos)'. Una línea horizontal punteada indica el nivel de la cresta de la onda. Una flecha horizontal con líneas verticales de extremo indica el 'Periodo y Long. onda', que es el tiempo entre dos crestas consecutivas. Debajo del eje horizontal, se indica la frecuencia como $f = 1/T$.

Oscilador Armónico Simple

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + kx = 0, \quad (3)$$

La solución general para la ecuacion (3) tiene la forma:

con frecuencia natural:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = 2\pi f_n. \quad (5)$$

Oscilador Armónico Forzado y Amortiguado

Con amortiguamiento y fuerza externa $F(t) = F_0 \sin(\omega t)$ la EDO se transforma en:

donde c es el coeficiente de amortiguamiento y ω la frecuencia de excitación. La amplitud en estado estacionario es:

$$X(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2}}, \quad (7)$$

con relación de amortiguamiento adimensional:

$$\zeta = \frac{c}{2m\omega_n}. \quad (8)$$

Ondas Sísmicas

- **Tipos de ondas:** Existen principalmente ondas P (primarias, de compresión), ondas S (secundarias, de cizallamiento) y ondas superficiales (Love y Rayleigh) que viajan a lo largo de la superficie terrestre, cada una con características de velocidad y movimiento distintas [3].

Resonancia en Estructuras

- **Frecuencia natural:** Cada edificio tiene una frecuencia natural de vibración determinada por su altura, materiales, rigidez y geometría. Aproximadamente,

$$f_n = \frac{\pi}{2H} \sqrt{\frac{EI}{m}}, \quad (9)$$

donde H es la altura, E el módulo de elasticidad, I el momento de inercia y m la masa lineal [1].

- **Amplificación por resonancia:** Cuando la frecuencia de la excitación sísmica se acerca a f_n , la respuesta dinámica del edificio se amplifica según:

$$A(f) = \frac{A_0}{|1 - \left(\frac{f}{f_n}\right)^2|}, \quad (10)$$

donde A_0 es la amplitud base de la excitación [1].

- **Amortiguamiento y resistencia:** El amortiguamiento estructural y la resistencia de los materiales limitan la amplitud máxima de resonancia, aunque la vibración prolongada puede causar fatiga acumulada [1].

Explicación de la Simulación en p5.js

La simulación en p5.js, basada en la API documentada en p5.js Reference y en Reas & Fry [4] [5], representa una fila de distintos edificios sometidos a un movimiento sísmico controlado por el usuario:

Interfaz y Controles

- Sliders para ajustar el período sísmico (0.01–2.5 s) y la intensidad (amplitud, 0.1–10). Un selector de tipo de onda determina la forma del movimiento.
- Botón “Iniciar Terremoto” que activa la generación de la onda y reinicia los niveles de daño.

Generación de la Onda

La función `generateSeismicWave(t)` retorna:

- $\sin(2\pi t/T)$ para onda sinusoidal.
- $\cos(2\pi t/T)$ para onda coseno.

- `random(-1,1)` para sismo aleatorio.

El desplazamiento instantáneo se multiplica por un factor de amplificación basado en la resonancia de cada edificio.

Cálculo de la Resonancia

Para cada edificio con frecuencia natural f_b , se calcula la frecuencia de excitación $f = 1/T$. El factor de amplificación:

$$\text{amplitudeFactor} = \frac{A_0}{\max(0, 1, |1 - (f/f_b)^2|)} \times R, \quad (11)$$

y el nivel de daño se incrementa proporcionalmente cuando el sismo está activo [4].

Representación Gráfica

Cada edificio se renderiza en tres estados: intacto, dañado y colapsado. Barras de daño y etiquetas informativas acompañan cada edificio.

Conclusiones

- La simulación interactiva muestra cómo la coincidencia de frecuencias genera amplificaciones de movimiento y riesgo estructural.
- El diseño sísmico debe incluir análisis dinámico y sistemas de amortiguamiento adecuados .
- Estructuras esbeltas responden a periodos largos, rígidas a periodos cortos.
- Futuros desarrollos podrían incorporar análisis espectral y modos superiores de vibración.

Referencias

- [1] A. K. Chopra. *Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering*. Prentice Hall, 2012.
- [2] R. A. Serway and J. W. Jewett. *Physics for Scientists and Engineers*. Cengage Learning, 2018.
- [3] S. L. Kramer. *Geotechnical Earthquake Engineering*. Prentice Hall, 1996.
- [4] C. Reas and B. Fry. *Getting Started with p5.js: Making Interactive Graphics in JavaScript and Processing*. Maker Media, 2015.
- [5] p5.js Reference. p5.js reference. <https://p5js.org/reference/>. Accedido en Julio de 2025.